ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ (САБАҚ) ЖОСПАРЫ

Бөлім	3D баспасы
Педагогтің аты-жөні	Ж.Ақұлпан_____
Күні	_____
Сынып	6-сынып Қатысқандар: _____ Қатыспағандар: _____
Сабақтың тақырыбы	3D-редакторы
Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары	6.3.1.1 – 3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру; 6.3.1.2 – 3D-редактордың мүмкіндіктерін сипаттау.
Сабақтың мақсаты	**Барлық оқушылар:** 3D-модель және 3D-редактор ұғымдарын түсінеді, 3D-модельдерге мысалдар келтіреді. **Басым бөлігі:** 3D-модельдердің қолданылу салаларын анықтап, 3D-редактордың негізгі мүмкіндіктерін сипаттайды. **Кейбір оқушылар:** 3D-редактордың мүмкіндіктерін салыстырып, оны әртүрлі салада қолданудың тиімділігін түсіндіреді.
Құндылықтарға баулу	Шығармашылықпен ойлау, цифрлық сауаттылық, жауапкершілік және бірлесіп жұмыс істеу.

Сабақ кезеңі / уақыты	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы (7 минут)	1. **Ұйымдастыру кезеңі.** Оқушылармен амандасып, қатысымды тексереді. Сабаққа назар аударту үшін «Көлемді затты таны» атты шағын ойсергек өткізеді: экраннан бірнеше заттың суретін көрсетіп, олардың қайсысы үш өлшемді пішінге ие екенін сұрайды. 2. **Қызығушылықты ояту.** 3D-модельдердің күнделікті өмірде кездесетінін көрсететін қысқа видеоролик ұсынады. Видеодан кейін: «Бұл модельдер қай жерде қолданылады?», «Оларды жасауға қандай бағдарлама қажет?» деген сұрақтар қояды. Сабақтың тақырыбы мен мақсаттарын таныстырады.	Амандасады, сабаққа дайындалады. Суреттерді қарап, өз ойларын айтады. Видеороликті көреді, сұрақтарға жауап беріп, сабақ тақырыбын анықтайды.	Ауызша мадақтау: «Жақсы жауап!», «Өте жақсы!». Белсенді қатысқан оқушыларды қолдау.	Интерактивті тақта, суреттер, видеоролик: [https://youtu.be/beBjoX6oPjE?si=BOkWkzv204Q08QnC]
Сабақтың ортасы (30 минут)	1. **Жаңа тақырыпты түсіндіру** (10 минут). Презентация арқылы 3D-модель, 3D-редактор ұғымдарын түсіндіреді. 3D-модельдердің сәулет, медицина, білім беру, ойын индустриясы және өндірісте қолданылуына мысалдар келтіреді. 3D-редакторда нысанды құру, өлшемін өзгерту, бұру, жылжыту, түс беру және көрінісін өңдеу мүмкіндіктерін сипаттайды.	Презентацияны тыңдайды, негізгі ұғымдарды дәптерге жазады, сұрақтарға жауап береді. 1-тапсырма:	Қалыптастырушы бағалау, тапсырма дескрипторлары. **1-тапсырма: Теориялық негіздер.Критерий:** 3D графикасының негізгі ұғымдарын білу және түсіну. -3D ұғымын дұрыс түсіндіреді-1балл -2D мен 3D айырмашылығын нақты көрсетеді -1балл	Презентация Тапсырма: [2-тапсырма сілтемесі: https://gamilab.com/play/7s4qbt] Компьютер, интерактивті тақта.

	2**. Білімді бекіту – жазбаша жұмыс 1-тапсырма** (12 минут). Төмендегі сұрақтарды мұқият оқып, өз ойларын толық әрі нақты тұжырымдап жазады. Бұл тапсырма 3D модельдеудің базалық ұғымдарын түсіну деңгейін анықтауға арналған. **1. 3D деген не? Оның негізгі өлшемдерін атаңыз.** **2. 2D мен 3D графикасының басты айырмашылығы неде?** **3. 3D модель дегеніміз не? Оның анықтамасын беріңіз.** **4. 3D модельдер қазіргі уақытта қай салаларда қолданылады? Кемінде 2 мысал келтіріңіз.** 3**. 2-тапсырма** (8 минут). «3D-редакторы» тақырыбына GAMILAB платформасында жасалған тапсырмасын береді.	Төмендегі сұрақтарды мұқият оқып, өз ойларын толық әрі нақты тұжырымдап жазады. 2-тапсырма: GAMILAB платформасына кіреді. Сұрақтарға жауап береді.	-3D модель ұғымына дұрыс анықтама береді -1балл -Қолданылу аясына кемінде 2 дұрыс мысал келтіреді -1балл **2-тапсырма: SketchUp құралдары. Критерий: SketchUp бағдарламасының құралдарын анықтау және олардың қызметін сипаттау.** -Құралдарды дұрыс анықтайды-1балл -Қызметін түсіндіреді -1балл Қолданылуына мысал келтіреді -1балл **3-тапсырма: Практикалық модельдеу. Критерий: 3D нысанның моделін (нобайын) талапқа сай орындау.** -Модельдеу үшін нысанды дұрыс таңдайды-1балл -Нысанның 3D пішінін (көлемін) дұрыс көрсетеді -1балл -Жұмысты ұқыпты және түсінікті етіп орындайды -1балл **Жалпы балл 10** 2-тапсырма.Ауызша мадақтау	
Сабақтың соңы (8 минут)	1. Кері байланыс – рефлексия. «Бағдаршам» әдісін ұйымдастырады. Оқушылардан бүгінгі тақырыпты түсіну деңгейіне қарай жасыл, сары немесе қызыл түсті таңдауды сұрайды. Қажет болса, қысқаша түсініктеме жазуды ұсынады. 2. Сабақты қорытындылау. Оқу мақсаттарына қайта оралып, сұрақтар қояды: «3D-модельдер қай салаларда қолданылады?», «3D-редактор қандай мүмкіндіктер береді?». 3. Үй тапсырмасы: 3D-модель қолданылатын екі салаға мысал келтіріп, 3D-редактордың кемінде үш мүмкіндігін жазып келу.	Өз білімін бағалап, рефлексия жасайды. Таңдаған түсіне сәйкес пікірін білдіреді: жасыл – түсіндім, сары – әлі де сұрағым бар, қызыл – қосымша көмек қажет. Қорытынды сұрақтарға жауап береді, үй тапсырмасын жазып алады.	Өзін-өзі бағалау. Рефлексия нәтижесі бойынша мұғалім келесі сабаққа қажетті қолдауды анықтайды.	Рефлексия тақтасы: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe563giXsLSC7EPkPhUvCyL-pd5YBswKhEv24gyDlr7EoXOg/viewform?usp=header] Күнделік.